Практическое занятие № 5: **Решение транспортной задачи по критерию времени алгоритмом знаков**

Цель занятия:

- закрепить знания по теории линейного программирования;
- получить практические навыки в решении транспортной задачи алгоритмом знаков;

Задача 1

Однородный груз, сосредоточенный в m=4 пунктах отправления в количестве a_1=22, a_2=24, a_3=30, a_4=11 единиц соответственно, необходимо доставить в n=5 пунктов назначения в количестве b_1=10, b_2=12, b_3=40, b_4=15, b_5=10 единиц. Определить оптимальный план по критерию времени, если времена перевозок по маршрутам заданы матрицей:

t_{ij}=

3	4	5	3	2
6	7	5	7	11
9	10	13	4	6
5	4	3	8	7

Решение

1. Получение начального ДБР. Обратить внимание на необходимость борьбы с вырожденностью (ввод нулевой базисной переменной X_{22}).
2. Среди времён базисных перевозок определяется $max=t_{33}=13$.
3. Расстановка знаков.

Таблица 1

	10	12	40	15	10
22 *+8)*	***3*** ***10***	***4*** ***12***	***5*** ~	***3*** +	***2*** +
24 *+6)*	***6*** ~	***7*** ***0***	***5*** ***24***	***7*** +	***11*** +
30 *-1)*	***9*** -	***10*** -	***13*** ***16***	***4*** ***14***	***6*** ~
11 *-4)*	***5*** -	***4*** -	***3*** -	***8*** ***1***	***7*** ***10***
	-9)	*-7)*	*-2)*	*+3)*	*+5)*

4. Определяем среди клеток матрицы перевозок клетки, помеченные двумя знаками «-» и среди них определяем клетку с минимальным временем (последнее не обязательно). Выберем клетку (4,3).

5. Построение цикла перераспределения.

Таблица 2

	10	12	40	15	10
22 ***+8)***	***3*** ***10***	***4*** ***12***	***5***	***3***	***2***
24 ***+6)***	***6***	***7*** ***0***	***5*** ***24***	***7***	***11***
30 ***-1)***	***9***	***10***	***13*** ***16*** -	***4*** ***14*** +	***6***
11 ***-4)***	***5***	***4***	***3*** +	***8*** ***1*** -	***7*** ***10***
	-9)	***-7)***	***-2)***	***+3)***	***+5)***

6. Перераспределение перевозок.

Таблица 3

	10	12	40	15	10
22 ***+5)***	***3*** ***10***	***4*** ***12***	***5*** ~	***3*** +	***2*** ~
24 ***+3)***	***6*** ~	***7*** ***0*** ~	***5*** ***24***	***7*** +	***11*** ~
30 ***-2)***	***9*** -	***10*** -	***13*** ***15***	***4*** ***15***	***6*** -
11 ***+7)***	***5*** ~	***4*** ~	***3*** ***1*** ~	***8*** +	***7*** ***10***
	-6)	***-4)***	***-1)***	***+8)***	***-9)***

7. Поскольку не удалось избавиться от перевозок по маршруту (3,3), продолжим эти попытки. Расставим знаки (табл.3). Составим цикл перераспределения, выбрав в качестве новой базисной переменной X_{35} $(t_{35}=6)$:

$$X_{35} \rightarrow X_{33} \rightarrow X_{43} \rightarrow X_{45}; \quad \Delta X=10.$$

8. После перераспределения перевозок расставим знаки, стараясь по-прежнему избавиться от перевозки по маршруту 3-3 (табл.4; вместо б.п. X_{22} введена новая б.п. X_{13}). Для ввода в б.п. выбираем X_{31} и строим цикл перераспределения:

Таблица 4

	10	12	40	15	10
22 ***+7)***	***3*** ***-10***	***4*** ***12***	***5*** ***+0***	***3*** +	***2*** +
24 ***+3)***	***6*** ~	***7*** ~	***5*** ***24***	***7*** +	***11*** +
30 ***-2)***	***9*** + -	***10*** -	***13*** ***-5***	***4*** ***15***	***6*** ***10***
11 ***+4)***	***5*** ~	***4*** ~	***3*** ***11***	***8*** +	***7*** +
	-8)	***-9)***	***-1)***	***+5)***	***+6)***

9. После перераспределения получим новый план с меньшим временем реализации $t_{31}=9$:

Таблица 5

	10	12	40	15	10
22 ***+3)***	***3*** ***5***	***4*** ***12***	***5*** ***5***	***3*** +	***2*** +
24 ***+7)***	***6*** ~	***7*** ~	***5*** ***24***	***7*** +	***11*** +
30 ***-2)***	***9*** ***5***	***10*** -	***13*** -	***4*** ***15***	***6*** ***10***
11 ***+8)***	***5*** ~	***4*** ~	***3*** ***11***	***8*** +	***7*** +
	-1)	***-9)***	***-6)***	***+4)***	***+5)***

10. Двумя знаками «-» помечены только два маршрута: 3→2 и 3→3, а времена, им соответствующие не меньше t_{31} . Следовательно получено оптимальное решение.

Примечание 1: вполне очевидно, что имеется возможность минимизации суммарного (среднего) времени операции за счет замены маршрутов с временем движения < ***tкр*** на более короткие маршруты. (При наличии времени сделать 2-3 шага).

Примечание 2: оптимальный план, полученный при использовании МП (фактически - вариант метода последовательного сокращения невязок):

	$b_1=10$	$b_2=12$	$b_3=40$	$b_4=15$	$b_5=10$
$a_1=22$	3 5	4 1	5 16	3	2
$a_2=24$	6	7	5 24	7	11
$a_3=30$	9 5	10	13	4 15	6 10
$a_4=11$	5	4 11	3	8	7

Задача 2

	$b_1=5$	$b_2=7$	$b_3=11$	$b_4=2$
$a_1=10$	3	2	3	1
$a_2=5$	4	1	4	2
$a_3=10$	1	4	2	1

Решение. План после минимизации:

	$b_1=5$	$b_2=7$	$b_3=11$	$b_4=2$
$a_1=10$	3 5	2 2	3 3	1
$a_2=5$	4	1 5	4	2
$a_3=10$	1	4	2 8	1 2